Hallgatói nyilatkozat
generatív mesterséges intelligencia alkalmazásáról

☐ **Nem használtam** semmilyen generatív MI segédeszközt.

☒ **Használtam** generatív MI segédeszközt. Az MI-vel generált tartalmakat ellenőriztem, a generált kimenetek valóságtartalmáról meggyőződtem, az alábbi táblázatban megfelelően jelöltem minden használatot.

Felhasználási módok	**Generatív MI eszköz neve**	**Érintett részek** (fejezet, oldalszám, hivatkozás)	**Használat becsült aránya** (felhasználási módonként)
Irodalomkutatás	ChatGPT 4o mini	Irodalomjegyzék 8. fejezet: 39-40. old.	5%
Prompt lényegi része	Forrásmegjelölés generálása. Prompt: „Generate a References section (using the IEEE style) for the following research papers: …”		
Magyarázat	Az irodalomjegyzéknek csak a formázását állította elő generatív MI eszköz segítségével, magát a tartalmát nem. Így a használat becsült aránya: 5%		
Programkód generálása	ChatGPT 4o mini	Feldolgozási lépések, képtranszformációs műveletek 4.1.1: 21.old. 4.1.2: 21.old.	14%
Prompt lényegi része	Egyszerűbb függvények generálása, hibaüzenet alapján hibajavítás. Prompt: "Generate a function in python which returns randomized rectangular segments of an image. The centerpoint of a segment should be selected from a 2D gaussian distribution with a known mean and covariance matrix, the width and height of the window should be randomized in a uniform manner. The function should take two images and produce the same segments from both images."		
Magyarázat	A generált függvénykód (kódsor: 168) aránya a teljes létrehozott kód nagyságához (kódsor: 1200) viszonyítva: 14%		
Új ötletek, megoldási javaslatok generálása	-	-	-
Prompt lényegi része			
Vázlat létrehozása (szövegstruktúra, vázlatpontok)	-	-	-
Prompt lényegi része			
Szövegblokkok létrehozása	ChatGPT 4o mini	Bevezetés, Absztrakt, Elméleti háttér Absztrakt: 5.old. 1. fejezet: 6-8.old. 2. fejezet: 8-10.old.	15%
Prompt lényegi része	„Blank page syndrome” megoldása kezdeti szöveggenerálással. Prompt: „Generate an Abstract section for the following thesis: …” „Generate an initial sketch for the Theoretical Background section for the following thesis, based on the following related research papers: …”		
Magyarázat	Összesen kb. 6 oldalnyi szöveget érint, a teljes dolgozat 41 oldal az elején lévő kötelező tartalmi elemekkel együtt. Így 6/41 =15%		
Képek generálása illusztrációs célból	-	-	-
Prompt lényegi része			

Adatvizualizáció, grafikonok generálása adatpontok alapján	ChatGPT 4o mini	Ábrák 5.1. fejezet, 5.1. ábra, 25. old. 5.1. fejezet, 5.2. ábra, 27. old. 5.2. fejezet, 5.5. ábra, 30. old. 5.3. fejezet, 5.9. ábra, 35. old. 5.10. ábra, 35. old., 5.11. ábra, 36. old.	27%
Prompt lényegi része	Ábrák generálásához szükséges függvények generálása Prompt: „Provide a function that evaluates the resulting segmentation based on the ground-truth, and plots TP, FP, TN, FN pixels with different colors." „Modify the generated function to also print the Dice and IoU scores onto the plot." „Provide a function in python that plots three different lineplots with different, color-coded Y-axes, and a common X-axis."		
Magyarázat	A dolgozat összesen 22 ábrát tartalmaz, ebből 6 ábra készült generatív MI eszköz segítségével: 6/22= 27%		
Prezentáció készítése	-	-	-
Prompt lényegi része			
Egyéb (nevezze meg):	-	-	-
Összesített százalékos érték (a feladat érdemi részére nézve)			10%

Összesített érték rövid, szöveges indoklása:

A generatív MI által készített tartalmak a szakdolgozat feladatainak érdemi részét kis mértékben érintették. A cél mammográfiás felvételek feldolgozása, az azokon esetlegesen meglévő elváltozások detektálása és lokalizálása volt.

A szakirodalmi áttekintés saját munka, csak a formázáshoz került sor a ChatGPT 4o alkalmazására. A teljes irodalomkutatáshoz viszonyított becsült felhasználási arány 5%.

A feladat megoldása során a mammográfiai felvételek előfeldolgozásához, valamint egyes képtranszformációs műveletek megvalósításához szükséges kódrészletek készültek generatív módon. A teljes kód méretéhez viszonyított aránya 14%.

A generált szövegblokkok az absztrakt szövegezésében, a szakdolgozat bevezető részének kialakításában, valamint a feladathoz kapcsolódó általános ismeretek bemutatásában játszott szerepet. A feladat érdemi részét elhanyagolható mértékben érintette, sem a megvalósításnál, sem az eredmények kiértékelésénél nem került sor generált tartalom felhasználására. A dolgozat teljes terjedelme 41 oldal, ebből 6 oldalnyi tartalmazott generált szövegblokkokat, így a felhasználás aránya 6/41=15%

A megfelelő minőségű ábrák kialakításában viszont fontos része volt a ChatGPT-nek. Legenerálta az ábrákat megvalósító Python kódot, felhasználva a megadott adatpontokat. A dolgozat 22 ábrájából 6 készült ily módon, tehát ezek aránya 6/22=27%

Összességében a ChatGPT olyan tartalmi elemek létrehozásában vett részt, melyek a referenciák megfelelő formázásával és az eredményeket jól prezentáló ábrákkal emelték a dolgozat színvonalát. A generált kódrészletek a feladat lényegi részét, vagyis a mély neurális háló modellek definiálását, paraméterezését, tanítását, nem érintették. A felvételek előfeldolgozásában, illetve a tanításhoz történő előkészítésében játszottak szerepet. A generált szövegblokkok esetében is a feladat lényegi része kis mértékben érintett. A feladathoz kapcsolódó általános ismeretek és feltételek bemutatásában volt szerepe. Mindezek alapján a generatív MI által készített tartalom becsült összesített aránya a feladat érdemi részére nézve: 10%